

作业题 8

实验环境:

- 开发环境: Python 编程语言
- 运行环境: Windows11
- 工具: Visual Studio Code
- 库: numpy

作业题目:

用 Monte Carlo 方法计算如下定积分, 并讨论有效数字位数。

理论计算:

使用蒙特卡洛方法求定积分:

$$\int_a^b f(x) dx = \frac{\sum_{i=1}^N f(x_i)}{N} (b - a)$$

高维:

$$\begin{aligned} & \int_{a_1}^{b_1} dx_1 \int_{a_2}^{b_2} dx_2 \int_{a_3}^{b_3} dx_3 \int_{a_4}^{b_4} dx_4 f(x_1, x_2, x_3, x_4) \\ &= \frac{1}{N} \prod_{j=1}^4 \sum_{i=1}^N f(x_{1i}, x_{2i}, x_{3i}, x_{4i}) \end{aligned}$$

算法流程:

主要流程较简单, 此处不再赘述。

实验结果和结论:

N=100, 计算值: 15.154761615430955, 5.885121826105038,

误差:0.28424912013652914, -0.20800182610503803,

$1/\sqrt{N}=0.1$

N=1000, 计算值:15.155585206957328, 5.823689042468899,

误差:0.2834255286101559, -0.146569042468899,

$1/\sqrt{N}=0.03162277660168379$

N=10000, 计算值:15.183120690938859, 5.743882969217256,

误差:0.2558900446286252, -0.0667629692172555,

$1/\sqrt{N}=0.01$

N=100000, 计算值:15.242600390438309, 5.686506893714756,

误差:0.1964103451291752, -0.00938689371475565,

$1/\sqrt{N}=0.003162277660168379$

N=1000000, 计算值:15.287758143992676, 5.644672874022928,

误差:0.1512525915748082, 0.032447125977072666,

$1/\sqrt{N}=0.001$

N=10000000, 计算值:15.310252952809563, 5.612454170617021,

误差:0.12875778275792094, 0.06466582938297982,

$1/\sqrt{N}=0.00031622776601683794$

由结果可知：第一个积分的有效位数一直是两位（即整数部分），

但随着 N 增大，误差逐渐减小

第二个积分有效位数随着 N 的数量级的增大，先增大，后减小，即

误差先减小后增大，后面增大的原因可能有：舍入误差、运算误差